

FIT Orchestrator: Multi-Agent AI Sistem za Istraživanje

Autor: Harun Ridević

Kategorija: AI :: FIT Agents

Opis Agenta

1. Primjena agenta Orchestrator

Orchestrator je napredni multi-agent sistem vještačke inteligencije dizajniran za automatizovano istraživanje, provjeru činjenica i sintezu informacija iz različitih online izvora. Njegova primarna uloga je da, na osnovu jednostavnog unosa teme, samostalno generiše sveobuhvatan, akademski strukturiran izvještaj koji obuhvata ključne nalaze, različite perspektive i provjerene činjenice.

Umjesto da korisnik ručno pretražuje desetine web stranica, FIT Orchestrator preuzima kognitivno opterećenje korištenjem autonomnih agenata za planiranje i izvršavanje zadataka¹. On samostalno razvija strategiju, vrši pretragu interneta u realnom vremenu, analizira rezultate i piše finalni dokument. Posebno je koristan za brzu obradu aktuelnih tema gdje su informacije raspršene. Značajna karakteristika sistema je i transparentnost: proces "vidljivog razmišljanja" (*orchestrator reasoning*) korisniku u realnom vremenu prikazuje kako agent donosi odluke i zašto generiše određene upite, koristeći principe *chain-of-thought* zaključivanja².

2. Sistem učenja agenta (Agent Memory System)

Za razliku od statičnih AI modela koji svaki novi upit tretiraju izolovano, FIT Orchestrator posjeduje persistentni memorijski sistem učenja koji simulira akumulaciju iskustva³. Agent s vremenom uči i postaje efikasniji.

Mehanizam funkcioniše kroz hibridni pristup:

- **Vektorska memorija (ChromaDB):** Svako završeno istraživanje pretvara se u semantičke vektore pomoću lokalnog all-MiniLM-L6-v2 modela.
- **Strukturirana JSON memorija:** Prati obrasce uspješnih upita i vodi dnevnik učenja.

Kada korisnik unese novu temu, sistem izračunava kosinusnu sličnost i iz memorije povlači srodne koncepte. Učenje se u praksi manifestuje tako što Orchestrator Agent adaptira strategiju: ako detektuje poznatu temu, generiše upite za potpuno nove aspekte i instruiira Academic Agentu da izbjegava ponavljanje zaključka. Ovo je autentičan oblik *in-context* učenja zasnovanog na iskustvu, orkestriran kroz usmjereni aciklični graf (DAG) agenata⁴.

¹ Wang, L. et al. A Survey on Large Language Model based Autonomous Agents. *Frontiers of Computer Science*, 2024

² Wei, J. et al. Chain-of-Thought Prompting Elicits Reasoning in Large Language Models. *NeurIPS*, 2022.

³ Park, J.S. et al. Generative Agents: Interactive Simulacra of Human Behavior. *ACM UIST*, 2023.

⁴ LangGraph Documentation. LangChain, 2024. Dostupno na: <https://langchain-ai.github.io/langgraph/>